

Caixa de Areia com Realidade Aumentada

Manual de Instalação, Montagem e Uso

Colmeia UDESC

Atualizado em maio de 2026

Sumário

1	Sobre	3
1.1	SARndbox	3
1.2	Kinect	3
2	Materiais e Montagem	5
2.1	Componentes	5
2.2	Especificação detalhada da geometria	6
2.3	Altura e alinhamento — o que estava errado no manual antigo	7
2.3.1	Kinect — altura e ângulo	7
2.3.2	Projektor — altura, ângulo e foco	7
2.4	Suporte mecânico	10
3	Instalação	11
3.1	Sistema operacional	11
3.2	Instalação do Linux (se ainda não tiver)	11
3.3	Instalação do software da Caixa de Areia	11
4	Calibração	13
4.1	Etapa 1: Plano base	13
4.2	Etapa 2: Cantos da caixa	14
4.3	Etapa 3: Projektor	14
5	Uso	16
5.1	Iniciar o sistema	16
5.2	Argumentos de linha de comando	16
5.2.1	Renderização visual	16
5.2.2	Simulação de água	16
5.2.3	Geometria/calibração	17
5.2.4	Suavização do sinal do Kinect	17
5.2.5	Outros	17
5.3	Combinações recomendadas	17
5.4	Controles em tempo real	19
5.4.1	Mãos sobre a caixa (automático)	19
5.4.2	Teclado	19

5.4.3	Menu	19
5.4.4	Ferramentas (Tools)	19
5.4.5	Controle por pipe (avançado)	20
6	Troubleshooting	21
6.1	“Cannot find Kinect device” ao rodar SARndbox	21
6.2	Imagem do Kinect treme/cintila muito	21
6.3	Projeção desalinhada (cores em lugar errado)	21
6.4	Cores piscando no terreno	21
6.5	Água some muito rápido / muito devagar	21
6.6	“make: Clock skew detected” durante o install	21
6.7	SARndbox sai logo após abrir, sem mensagem	21
7	Para contribuir	22
7.1	Modificar o source	22
7.2	Modificações nossas em relação ao upstream	22
7.3	Regenerar esse manual	22
7.4	Comunidade	22

1 Sobre

Nota: Esse capítulo tem informações técnicas para futuros membros do Colmeia que vão trabalhar no projeto Kinect Livre. A leitura é recomendada para quem quer entender o projeto além do uso direto. Se você só quer montar e usar, pode pular pro capítulo *Materiais e Montagem*.

1.1 SARndbox

A *Caixa de Areia com Realidade Aumentada* é baseada no projeto **SARndbox**, desenvolvido pelo grupo de pesquisa KeckCAVES da UC Davis (Califórnia). O projeto original está hospedado em web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/.

O SARndbox é escrito em **C++ com OpenGL** e usa o **Vrui Toolkit** (também do KeckCAVES) como camada de abstração de realidade virtual. Toda a renderização em tempo real — superfície da areia, simulação de água, projeção mapeada — usa shaders rodando na GPU.

Versões usadas nesse projeto:

Componente	Versão	Observação
Vrui	8.0-002	Patch OpenAL aplicado pra Ubuntu 22.04+
SARndbox	2.8	Pareada com Vrui 8.0
Driver Kinect	3.10	Suporta Kinect v1 e v2
libdc1394	22 (2.2.5)	Vendorada como .deb

1.2 Kinect

O Kinect é um sensor de movimentos lançado pela Microsoft em 2010 como acessório do Xbox 360. Contém:

- **Câmera RGB** colorida convencional, resolução 640×480
- **Sensor de profundidade infravermelho** (canhão IR emissor + receptor), resolução 320×240
- **Array de 4 microfones** direcionais
- **Motor de rotação vertical**

O sensor de profundidade funciona projetando uma **nuvem de pontos de infravermelho** sobre a cena. O receptor mede o padrão de espalhamento dos pontos e o software estima a distância de cada ponto à câmera com base na deformação do padrão. Como o Kinect emite IR com intensidade muito maior que a luz visível, ele funciona em ambientes escuros — mas **não funciona bem sob luz solar direta**, porque o sol também emite muito infravermelho que satura o sensor.

Limites operacionais do Kinect v1:

Parâmetro	Valor
Distância mínima	~50 cm

Parâmetro	Valor
Distância máxima útil	~3,5 m
Distância ótima pra caixa	90-110 cm
Campo de visão (FOV) horizontal	~57°
FOV vertical	~43°
Frame rate	30 FPS

Modelos compatíveis usados pelo projeto: **Kinect 1414**, **Kinect 1473**, e **Kinect for Windows v1**. O Kinect v2 (Xbox One) funciona mas é experimental.

2 Materiais e Montagem

2.1 Componentes

- **Sensor Kinect Xbox 360 v1** (modelo 1414 ou 1473) + adaptador USB/energia
- **Projetor digital** com resolução **nativa 4:3** (ex: 1024×768, XGA) e entrada HDMI
- **Computador** com placa de vídeo dedicada (mínimo GTX 1060 recomendada), 4 GB RAM, processador Intel Core i5 ou equivalente
- **Caixa retangular** com proporção ~4:3:1 (largura : profundidade : altura)
- **Suporte mecânico** pra Kinect e projetor (estrutura metálica é mais durável)
- **Areia** fina, atóxica (areia infantil ou de modelagem)

Figura 1: Foto 1: caixa pronta em uso (UC Davis original)

2.2 Especificação detalhada da geometria

A **proporção 4:3:1** vem do FOV do Kinect: ele “vê” uma área retangular com proporção 4:3, e a profundidade da caixa (1) precisa permitir manipular areia sem expor o fundo.

Dimensões típicas usadas pelo projeto original:

Eixo	Medida típica	Faixa aceitável
Largura da caixa	100 cm	80-120 cm
Profundidade da caixa	75 cm	60-90 cm
Altura das paredes	25 cm	20-30 cm
Profundidade de areia	15-20 cm	mínimo 10 cm

A profundidade da areia precisa ser suficiente pra dar pra “cavar” sem chegar ao fundo da caixa. Se a profundidade for menor que ~10 cm, a calibração do SARndbox vai funcionar mal nas regiões mais baixas.

2.3 Altura e alinhamento — o que estava errado no manual antigo

□ **Importante:** o manual antigo dizia que Kinect e projetor “devem estar a uma altura similar ao lado maior da caixa”. Isso está **errado por dois motivos**:

1. Kinect e projetor têm geometrias diferentes — não devem ficar na mesma altura.
2. A altura do Kinect depende do FOV dele e do tamanho da caixa, não do lado da caixa.

2.3.1 Kinect — altura e ângulo

O Kinect deve ficar **centralizado sobre a caixa**, apontado **perpendicularmente pra baixo** (eixo Z apontando pro chão). A altura ideal sobre a superfície da areia é:

$$h_{kinect} = \frac{\textit{largura_caixa}}{2 \cdot \tan(28.5^\circ)} \approx \textit{largura_caixa} \cdot 0,92$$

Largura da caixa	Altura Kinect (acima da areia)
80 cm	~74 cm
100 cm	~92 cm
120 cm	~110 cm

Critério visual de validação: rode RawKinectViewer -compress 0 na fase de calibração — a imagem de profundidade deve cobrir **exatamente** os quatro cantos da caixa. Se aparecer área fora da caixa, o Kinect está alto demais; se cortar cantos, está baixo demais ou desalinhado.

2.3.2 Projetor — altura, ângulo e foco

O projetor é mais complicado que o Kinect porque depende do **throw ratio** do modelo (relação distância:largura projetada).

Regras gerais:

1. **Alinhamento:** a face do projetor deve ficar **paralela à superfície da areia**, projetando perpendicularmente pra baixo.
2. **Cobertura:** a área projetada precisa **bater com a área que o Kinect vê** (ou cobrir um pouco a mais — o SARndbox descarta o excesso).
3. **Foco:** focalize no **plano médio da areia achatada**, não no fundo da caixa nem nas bordas.
4. **Resolução:** use a **resolução nativa do projetor** (1024×768 pra XGA). Não force outras resoluções pelo Linux.
5. **Keystone:** □ **NUNCA use a correção de keystone do projetor.** O SARndbox tem seu próprio sistema de correção via ProjectorMatrix.dat — se o projetor pré-corrigir, a calibração fica errada.



Figura 2: Foto 2: setup montado, Kinect e projetor acima da caixa (Mark I do Colmeia)

Como descobrir a altura do projetor: consulte o manual dele pelo *throw ratio*. Exemplo: throw ratio de 1.5 com caixa de 100 cm de largura → projetor a 150 cm acima da areia.

Projetores com offset (short-throw): alguns projetores projetam para cima/baixo do eixo da lente (chamado *off-axis projection* ou *projeção descentralizada*). Nesses casos, monte o projetor **deslocado lateralmente** da caixa, não acima do centro — siga as instruções do fabricante pra que a imagem fique centralizada.

Validação visual: depois de fixado, projete uma imagem branca cheia. Ela deve aparecer como **retângulo** na areia achatada (não trapézio). Se aparecer trapézio, ajuste o ângulo do projetor — não use keystone.

2.4 Suporte mecânico

O suporte é a peça mais subestimada do projeto. Recomendações:

- **Material:** aço ou alumínio. MDF/madeira tendem a empenar com umidade.
- **Estabilidade:** o suporte vai ser esbarrado por crianças e adultos. Vibrações descalibram o sistema (precisa recalibrar).
- **Acessibilidade:** deixe espaço pra acessar o cabo USB do Kinect sem desmontar nada.
- **Cabos:** passe os cabos por dentro de eletrodutos ou abraçadeiras. Cabos soltos puxam o Kinect e quebram a calibração.
- **Rodízios:** se a caixa for ser movida, use rodízios com **trava**. Mover sem travar descalibra.

Figura 3: Foto 3: estrutura metálica do Mark I em exposição

3 Instalação

Pré-requisito: Ubuntu 24.04 LTS instalado (ou compatível). Ver seção *Sistema operacional* abaixo se precisar instalar.

3.1 Sistema operacional

Recomendado: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Funciona também em Linux Mint 21.x.

□ **WSL2 (Windows):** serve pra **desenvolvimento** (compilar, mexer no código), mas **não pra uso real** com Kinect. O WSL não enxerga USB nativamente — precisa do `usbipd-win` e mesmo assim a latência atrapalha. Pra exposição/uso, sempre Linux nativo.

Não funciona: - Versões muito antigas (Ubuntu < 20.04) — bibliotecas incompatíveis
- macOS / Windows nativo — projeto é Linux-only - Máquina virtual sem passthrough de USB e GPU dedicada

3.2 Instalação do Linux (se ainda não tiver)

1. Baixe a ISO do [Ubuntu 24.04 LTS](#)
2. Crie pendrive bootável com [balenaEtcher](#)
3. Boot pelo pendrive (F2/F12/Del durante boot — varia por fabricante)
4. Siga o instalador: idioma → teclado → particionamento → usuário → reinicia
5. Após reiniciar, abra o terminal (Ctrl+Alt+T) e atualize:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.3 Instalação do software da Caixa de Areia

Tudo é feito por um único script. Clone o repositório e dispare:

```
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/ColmeiaUDESC/Kinect-Livre.git
cd Kinect-Livre/caixa-de-areia
bash install.sh
```

O script:

1. Pede a senha do sudo (uma vez no início)
2. Instala dependências via apt — incluindo `fonts-freefont-ttf` que é **obrigatório** (sem ele o Vrui não compila)
3. Instala os `.deb` locais do `libdc1394` (versão 22 — não tem nos repos do Ubuntu 22+)
4. Copia o source vendorado de vendor/ pra `~/src/` (build local, rápido)
5. Compila e instala **Vrui** em `/usr/local/` (~15 min)
6. Compila e instala o **driver Kinect 3.10** (~2 min)
7. Compila o **SARndbox 2.8** (~3 min)
8. Cria `~/src/SARndbox-2.8/RunSARndbox.sh` e ícone na área de trabalho

Logs: tudo fica em `~/caixa-de-areia-install.log`. Se quebrar, manda esse arquivo numa issue.

4 Calibração

A calibração tem **três etapas** que precisam ser feitas **uma vez** após montar (e refeitas se o Kinect ou o projetor forem movidos):

1. Calibração do **plano base** da areia (BoxLayout.txt — linha 1)
2. Calibração dos **cantos da caixa** (BoxLayout.txt — linhas 2 a 5)
3. Calibração do **projetor** (ProjectorMatrix.dat)

4.1 Etapa 1: Plano base

Pré-condição: areia da caixa **completamente achatada** (use uma régua grande).

```
cd ~/src/SARndbox-2.8
RawKinectViewer -compress 0
```

Vai abrir uma janela com dois vídeos: profundidade (esquerda, azul/preto) e RGB (direita, colorido). **Use apenas o lado de profundidade.** Navegação: segure Z e arraste pra mover, roda do mouse pra zoom.

Passos:

1. Menu principal (botão direito) → Average Frames. Espera ~5 segundos pra estabilizar.
2. Bind a tecla 1 → “Extract Planes” (clique direito → Tool Selection → atribui).
3. Segure 1 num canto da areia (interno à caixa, não na borda de madeira), arraste até o canto oposto e solte.
4. No terminal aparece algo como:

```
Camera-space plane equation: x * (0.0053, -0.0502, 0.9987) = -115.296
```

5. **Edite essa linha:** tire o x *, troque o = por vírgula. Vai virar:

```
(0.0053, -0.0502, 0.9987), -115.296
```

6. Cole essa linha em ~/src/SARndbox-2.8/etc/SARndbox-2.8/BoxLayout.txt (apague qualquer coisa que tiver lá).

□ **Ajuste fino do “nível do mar”:** depois de tudo calibrado, se o nível 0 da chuva tiver muito alto/baixo, mexa apenas no offset (último número da linha 1). **Aumentar o offset** → eleva o nível do mar. **Diminuir** → abaixa. Cada 10 unidades = 10 cm.

4.2 Etapa 2: Cantos da caixa

Continuando no mesmo RawKinectViewer:

1. Bind a tecla 2 → “Measure 3D Positions”.
2. Aperte 2 em cada **canto interno da caixa** (onde a areia encosta na parede), nessa ordem:
 - Canto **inferior esquerdo** (corner 0)
 - Canto **inferior direito** (corner 1)
 - Canto **superior esquerdo** (corner 2)
 - Canto **superior direito** (corner 3)*(Como um “Z invertido” — começa em baixo e sobe.)*
3. Cada apertado imprime uma linha no terminal tipo (-46.36, -37.74, -117.03).
4. Cole as quatro linhas no BoxLayout.txt, logo abaixo da linha do plano base.

Estado final do BoxLayout.txt:

```
(0.0053, -0.0502, 0.9987), -115.296
( -46.3606, -37.7409, -117.027)
( 32.4776, -35.279, -117.351)
( -47.265, 39.513, -112.917)
( 28.5548, 41.5887, -113.528)
```

Salva, fecha o RawKinectViewer.

4.3 Etapa 3: Projetor

Pré-condição: etapas 1 e 2 feitas, projetor montado e ligado.

Material adicional necessário: - Um **alvo circular**: um CD ou disco de papel rígido com **duas linhas pretas perpendiculares** marcadas, cruzando no centro.

```
CalibrateProjector -s 1024 768
```

(Substitua 1024 768 pela resolução nativa do seu projetor.)

Processo:

1. **Captura de fundo (tela vermelha):** logo no início a tela fica vermelha por ~4 segundos. A areia precisa estar **achatada e intocada** durante esse tempo.
2. **Tool de captura:** bind dois botões — 1 (capturar ponto) e 2 (recapturar fundo, se algo der errado).
3. **Coleta de pontos:** o projetor vai mostrar uma **cruz branca** em pontos diferentes da caixa, e o programa pede que você posicione o alvo circular naquela cruz, em **alturas variadas** (mais perto e mais longe do Kinect). Pra cada ponto:
 - Coloque o disco-alvo na posição da cruz, **paralelo ao plano da areia**.
 - Alinhe as linhas pretas do alvo com a cruz branca projetada.
 - Mantenha sua mão fora da cena.
 - Pressione 1 e espere ~2 segundos. O sistema move pro próximo ponto.
4. Por padrão são **12 pontos** (grade 4×3). Recomendado coletar em **3 alturas diferentes**: 4 pontos perto da areia, 4 a meia altura, 4 mais altos.

5. No final imprime o **RMS residual**. Critério de qualidade: **< 2 pixels é ótimo, < 5 aceitável, > 10 refazer.**

Gera o arquivo ProjectorMatrix.dat em ~/src/SARndbox-2.8/etc/SARndbox-2.8/.
Esse arquivo é o que o flag -fpv do SARndbox usa.

5 Uso

5.1 Iniciar o sistema

```
~/src/SARndbox-2.8/RunSARndbox.sh
```

O script padrão do Colmeia roda com `-uhm -fpv` (mapa de elevação + projeção corrigida). Pra rodar com argumentos diferentes:

```
~/src/SARndbox-2.8/bin/SARndbox -uhm -fpv -wo 1.0 -ws 1.0 5 -wts 320 240 -rs 1.5
```

5.2 Argumentos de linha de comando

O SARndbox tem ~30 argumentos. Os mais úteis pra operação cotidiana:

5.2.1 Renderização visual

Flag	Descrição	Padrão
-uhm [arquivo.cpt]	Liga mapa de cores de elevação (default: HeightColorMap.cpt)	desligado
-nhm	Desliga mapa de cores	
-uhs / -nhs	Liga/desliga hillshading (iluminação de encosta)	desligado
-us / -ns	Liga/desliga sombras	desligado
-ucl [espaçamento_cm]	Liga linhas de contorno topográficas (default: 0.75 cm)	desligado
-ncl	Desliga linhas de contorno	
-fpv [arquivo.dat]	Usa correção de projetor (ProjectorMatrix.dat)	desligado

5.2.2 Simulação de água

Flag	Descrição	Padrão
-ws <velocidade> <max_passos>	Velocidade da simulação e máx passos/quadro	1.0 30
-wts <largura> <altura>	Resolução da grade de simulação	640 480
-rs <força>	Força da chuva em cm/s	0.25
-rer <min_cm> <max_cm>	Faixa de altura em que a chuva cai	acima da areia
-evr <taxa>	Taxa de evaporação em cm/s	0.0
-wo <profundidade_cm>	Profundidade em que a água fica opaca	2.0
-rws / -rwt	Renderiza água como superfície geométrica ou textura	-rwt

5.2.3 Geometria/calibração

Flag	Descrição	Padrão
-s <escala>	Fator de escala caixa real → terreno simulado	100.0 (1:100)
-er <min_cm> <max_cm>	Faixa válida de elevação relativa ao plano base	mapa de cores
-slf <arquivo>	Caminho do BoxLayout.txt customizado	~/src/SARndbox-2.8/etc/SARndbox-2.8/BoxLayout.txt
-c <índice>	Índice da câmera USB (se tiver mais de um Kinect)	0

5.2.4 Suavização do sinal do Kinect

Flag	Descrição	Padrão
-nas <slots>	Slots de média móvel; latência = slots × 1/30 s	30 (1 seg)
-sp <min_amostras> <max_var>	Mín. amostras válidas e variância máxima	10 2
-he <histerese>	Envelope de histerese pra remover tremulação	0.1

5.2.5 Outros

Flag	Descrição
-h	Imprime ajuda completa
-cp <caminho>	Cria pipe POSIX pra controle externo (ver seção <i>Controle por pipe</i>)
-remote [porta]	Servidor TCP pra streaming dos dados (default: 26000)

5.3 Combinações recomendadas

Cenário	Comando
Padrão (exposição pública)	SARndbox -uhm -fpv
Demo com simulação rápida	SARndbox -uhm -fpv -ws 2.0 30 -rs 1.5
Demo com curvas de nível	SARndbox -uhm -fpv -ucl 1.0 -uhs

Cenário	Comando
Performance fraca (laptop)	SARndbox -uhm -fpv -wts 320 240 -nas 60

5.4 Controles em tempo real

Quando o SARndbox está rodando, você pode interagir de várias formas.

5.4.1 Mãos sobre a caixa (automático)

Quando você posiciona uma mão **aberta** sobre a areia (acima dela), o sistema detecta como **fonte de chuva local**. Quanto mais aberta e estável a mão, mais forte a chuva. Esse comportamento é **automático** — não precisa configurar.

Dicas: - A mão precisa estar **a uma altura intermediária** entre a areia e o Kinect. - Se você for chovendo demais, fechar a mão (forma de punho) corta o efeito. - Múltiplas mãos = múltiplos pontos de chuva simultaneamente.

5.4.2 Teclado

Tecla	Ação
1	(padrão Colmeia) Liga chuva global (em toda caixa)
2	(padrão Colmeia) Para chuva
Esc	Fecha o programa
F11	Alterna fullscreen

□ **Os binds das teclas 1, 2 não são padrão do SARndbox** — eles são feitos pela configuração do Vrui que vem com o nosso instalador, atribuindo o GlobalWaterTool a essas teclas. Se rodar SARndbox em outra máquina sem essa configuração, esses binds podem ser diferentes.

5.4.3 Menu

Clique com o **botão direito do mouse** em qualquer lugar da projeção pra abrir o menu Vrui. Itens relevantes:

- **Pause Topography:** congela a leitura do Kinect (a areia não atualiza mais — útil pra “tirar foto” do relevo).
- **Show Water Simulation Control:** abre painel com sliders pra velocidade, passos máximos, atenuação da água em tempo real.

5.4.4 Ferramentas (Tools)

O SARndbox tem 4 ferramentas configuráveis. Cada uma pode ser bindada a botões/teclas via menu Vrui:

Ferramenta	Função
GlobalWaterTool	Chuva/seca global. 2 botões: chuva (segura), seca (segura).
LocalWaterTool	Chuva local com pincel. Mostra cilindro azul indicando alcance.

Ferramenta	Função
DEMTool	Carrega DEM (mapa de elevação real, ex: USGS) e sobrepõe à areia.
BathymetrySaverTool	Salva relevo atual em arquivo (formato USGS DEM).

5.4.5 Controle por pipe (avançado)

Se rodar com `-cp /tmp/sandbox`, você cria um *named pipe* POSIX onde pode escrever comandos em tempo real:

```
# Em outro terminal:
echo "waterSpeed 2.0" > /tmp/sandbox
echo "useContourLines on" > /tmp/sandbox
echo "contourLineSpacing 1.5" > /tmp/sandbox
```

Comandos suportados: `waterSpeed`, `waterMaxSteps`, `waterAttenuation`, `colorMap` <arquivo>, `useContourLines` on/off, `contourLineSpacing` <cm>, `heightMapPlane` <x> <y> <z> <offset>.

6 Troubleshooting

6.1 “Cannot find Kinect device” ao rodar SARndbox

O Kinect não foi reconhecido. Verifique:

1. Cabo USB conectado.
2. Cabo de energia do Kinect conectado.
3. `lsusb | grep -i microsoft` retorna alguma coisa.
4. Se estiver no WSL: USB não passa por default. Precisa do `usbipd-win` configurado.

6.2 Imagem do Kinect treme/cintila muito

Aumenta a média móvel: -nas 60 (em vez do default 30). Custo: latência sobe pra ~2 segundos.

6.3 Projeção desalinhada (cores em lugar errado)

A calibração do projetor saiu ruim. Refazer a Etapa 3 (`CalibrateProjector`). Confira o RMS no final — deve ficar < 2 pixels.

6.4 Cores piscando no terreno

Algun ruído de Kinect chegou direto na renderização. Aumenta a histerese: -he 0.2.

6.5 Água some muito rápido / muito devagar

- Sumindo rápido: diminuir -evr (ou tirar o flag — default 0 = nada evapora).
- Devagar/empoçando: aumentar -evr 0.05 (cm/s).

6.6 “make: Clock skew detected” durante o install

Se você rodou o `install.sh` direto da pasta `Windows /mnt/c/...` no WSL, isso é normal — arquivos têm timestamps do Windows. Sem efeito prático no build.

6.7 SARndbox sai logo após abrir, sem mensagem

Geralmente é falta de OpenGL/GPU. Confira se a placa de vídeo é dedicada e tem driver instalado:

```
glxinfo | grep "OpenGL renderer"
```

Deve aparecer o nome da sua GPU. Se aparecer “`llvmpipe`” ou “`Mesa software`”, os drivers não estão funcionando.

7 Para contribuir

Esse projeto está hospedado em github.com/ColmeiaUDESC/Kinect-Livre.

7.1 Modificar o source

Todo o source-code do Vrui, SARndbox e driver Kinect está em caixa-de-areia/vendor/. Edite lá direto.

- **Visualização e simulação:** vendor/sarndbox/. Os shaders OpenGL estão em share/SARndbox-2.8/Shaders/.
- **Driver Kinect:** vendor/kinect/.
- **Framework:** vendor/vrui/ (raramente precisa mexer).

Após editar:

```
cd Kinect-Livre/caixa-de-areia
bash install.sh
```

O script é **idempotente** — só recompila o que mudou. Edição rápida → rebuild em segundos.

7.2 Modificações nossas em relação ao upstream

Estão documentadas no README principal do repo. Resumo:

1. **vendor/vrui/Vrui/SoundContext.h:** forward declarations de ALCdevice/ALCcontext reescritas pra compatibilizar com OpenAL moderno (Ubuntu 22.04+).

Se você adicionar mais modificações ao upstream, documente-as no README.

7.3 Regenerar esse manual

O manual é gerado a partir de docs/manual.md via pandoc + xelatex:

```
bash docs/build-pdf.sh
```

Pra adicionar uma foto nova, jogue ela em docs/photos/ (extensão .jpg ou .png) e referencie no manual.md com:

```
![[Legenda da foto](photos/nome-do-arquivo.jpg){width=70% .center}]
```

Os números na frente do nome do arquivo (01-, 02-...) servem só pra ordem visual na pasta.

7.4 Comunidade

[Discord do Colmeia](#) — canal específico do projeto Kinect Livre.